

Maparea afluenților în containerul virtual

Maparea semnalului de 140 Mb/s

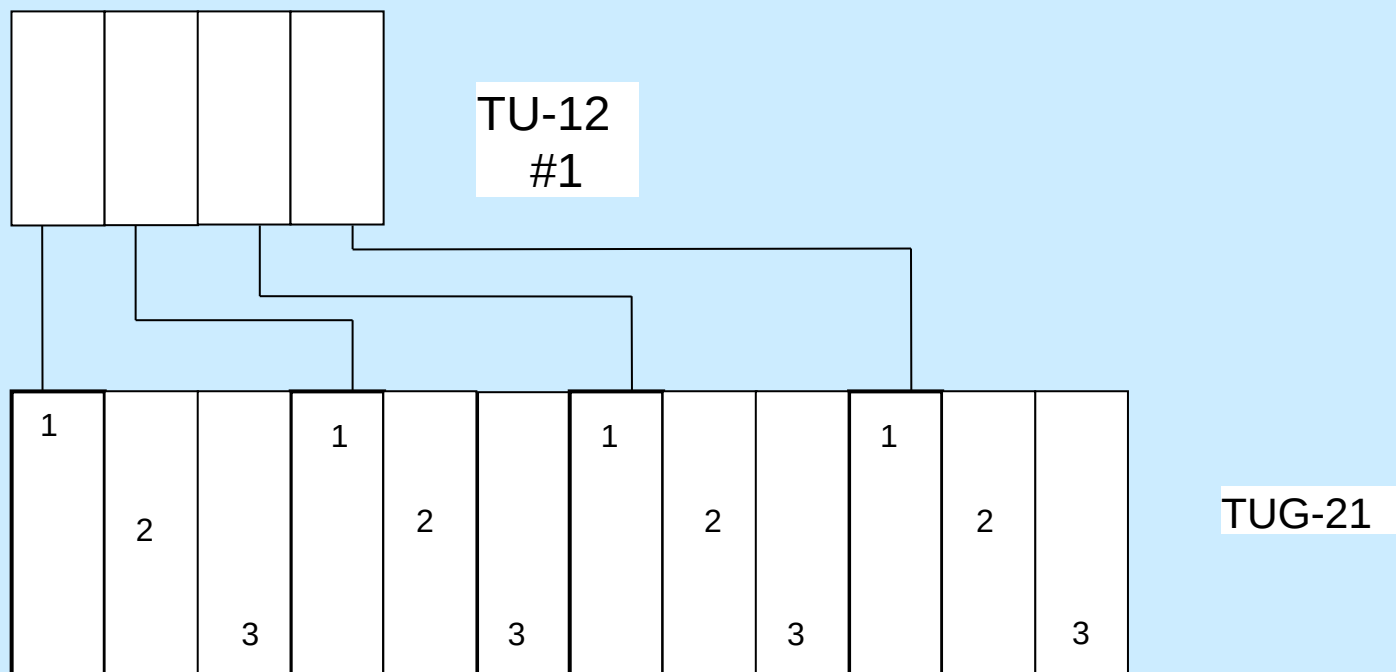
Cadrul VC-4 conține 9 rânduri și 261 coloane de octeți; prima coloană fiind ocupată de VC-4 POH, rămân 260 coloane. Fiecare rând este divizat în 20 de blocuri a 13 octeți, primul octet din bloc având o anumită structură: avem astfel un octet de tip W, 13 octeți Y, 5 octeți X, un octet Z. Următorii 12 octeți din bloc conțin doar biți informaționali D -(Data bit), ce provin de la afluent.

Maparea semnalului de 2048 Kb/s.

Un semnal de 2,048 Mbit/s asincron față de ceasul STM-1 se mapează în containerul VC-12 doar la modul flotant (*floating*). În acest mod, patru cadre succesive STM-1 formează un multicadru de 500μs. Pe lângă VC-1 POH , VC-12 mai conține 1023 biți D, 6 biți C, 2 biți S, 8 biți O (Overhead - pentru utilizări viitoare ca antete) și 49 biți R. În total, un VC-12 transportă astfel *140 octeți* în 500μs .

Un TU-12 necesită o capacitate de 36 octeți/cadru, cu alte cuvinte 4 coloane a câte 9 octeți. Un VC-12 va începe de exemplu la adresa 43 aflată în cadrul 2 al multicadrului #1 și se va sfârși la adresa 42 din MC #2.

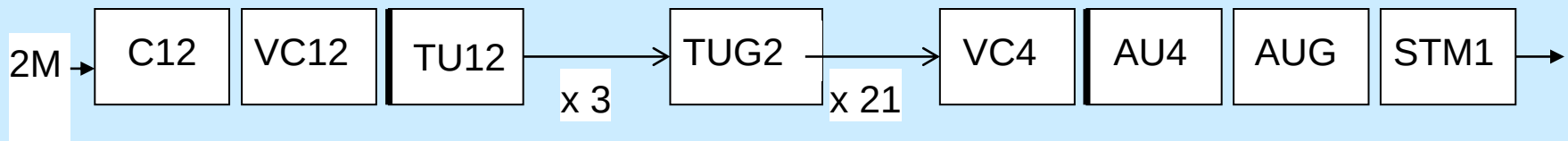
La rândul lor, trei TU-12 se multiplexează pentru a forma un TUG-21 cu 12 coloane a câte 9 octeți .



21 grupuri TUG-21 pot fi introduse prin multiplexare într-un container virtual VC-4. Numărul de coloane necesar este de 252; în afara coloanei rezervate pentru VC-4 POH, mai rămân opt coloane libere, ce vor fi ‘umplute’ cu biți de dopare R .

Numărul coloanei în VC-4	Conținutul coloanei
1	VC-4 POH
2	R
9	
10	Coloana 1 a TUG-21, #1
30	Coloana 1 a TUG-21, #21
31	Coloana 2 a TUG-21, #1
51	Coloana 2 a TUG-21, #21
....	
241	Coloana 12 a TUG-21, #1
261	Coloana 12 a TUG-21, #21

Observăm că față de prima variantă prezentată, unde în fluxul de 140 Mbit/s avem 64 fluxuri de 2,048 Mbit/s, în cea de-a doua sunt numai 63 (3×21). Avantajul acestei ultime variante constă însă tocmai în posibilitatea extragerii independente a oricărui afluent dintre cei 63: fiecare unitate de afluent TU-12 are un loc bine precizat în cadrul VC-4, iar începutul unui container VC-12 în interiorul TU-12 este indicat de pointerul asociat unității de afluent.



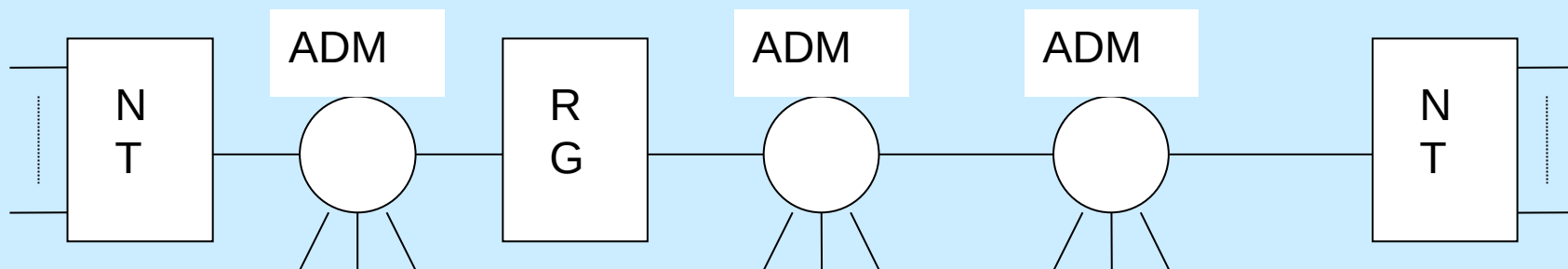
Structura și protecția rețelelor sincrone

Structura logică a rețelelor

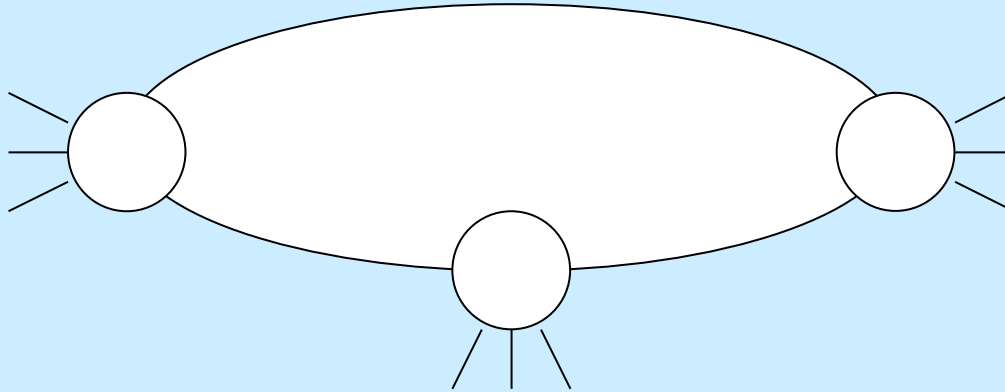
Rețelele tip sunt bazate pe structuri logice. Principalele structuri utilizate sunt de patru tipuri:

- în lanț (*bus*);
- în inel (*ring*);
- în stea (*star*);
- în plasă (*mesh*).

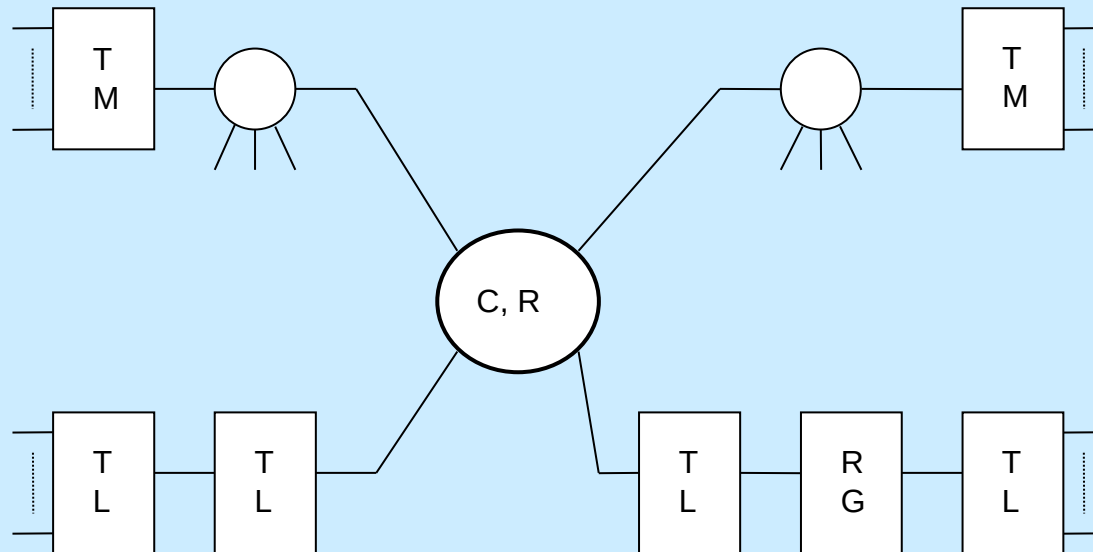
O rețea în lanț este alcătuită dintr-o succesiune de noduri; circuitele pot fi inserate sau extrase în orice nod al lanțului. Cele două noduri de la extremități se numesc noduri terminale (NT) și pot fi constituite fie din multiplexoare terminale (MT), fie din terminale de linie (TL). În nodurile intermediare putem avea multiplexoare cu inserție-extracție ADM, fie regeneratoare RG. Asemenea rețele se mai numesc liniare și sunt utilizate în rețelele pentru căi ferate, autostrăzi, oleoducte, etc.



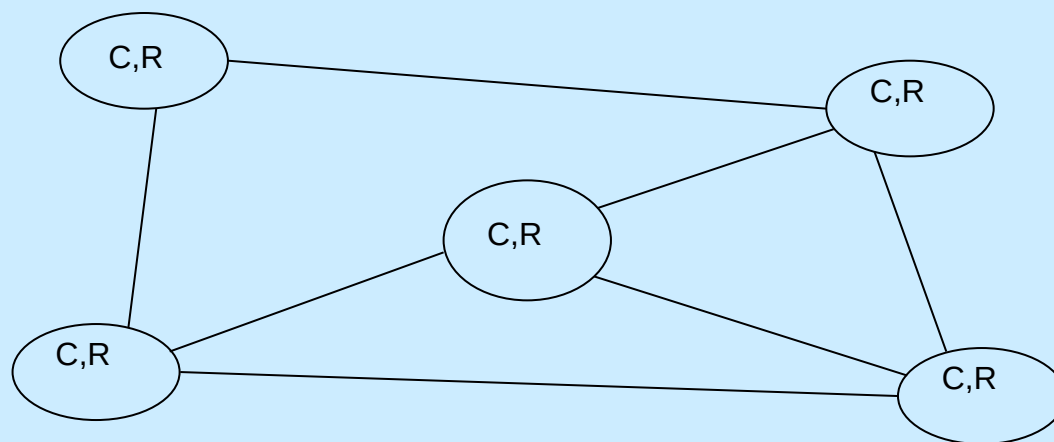
Rețeaua în inel este de fapt o rețea liniară ale cărei extremități sunt reunite, iar nodurile sunt de tip ADM. Această topologie joacă un rol deosebit de important în rețelele bazate pe SDH datorită mecanismelor de cicatrizare reflexă (autocicatrizare): în caz de deranjament - ruperea cablului, pană de electricitate, incendiu., etc. - echipamentul detectează deranjamentul, îl analizează, se reconfigurează el însuși și informează gestionarul de rețea asupra noii sale configurații în cel mult 50ms. Aplicațiile rețelei în inel sunt foarte numeroase și se întind de la rețele de acces până la rețeaua națională, trecând prin rețelele locale (LAN) și regionale (WAN).



Rețeaua în stea, o topologie frecventă în rețeaua de acces a abonaților, este caracterizată prin faptul că tot traficul trece printr-un nod central constituit în general dintr-un comutator (C) sau un repartitor (R).



Într-o rețea plasă, fiecare nod este conectat la cel puțin alte două noduri ale rețelei prin una sau mai multe legături; nodurile unei rețele plasă conțin de regulă comutatoare sau repartitoare. Rețeaua plasă, caracteristică rețelei naționale, are de asemenea posibilitatea autocicatrizării - cu un timp de restabilire de circa 100ms - sau de re-rutare sub comanda gestionarului de rețea.

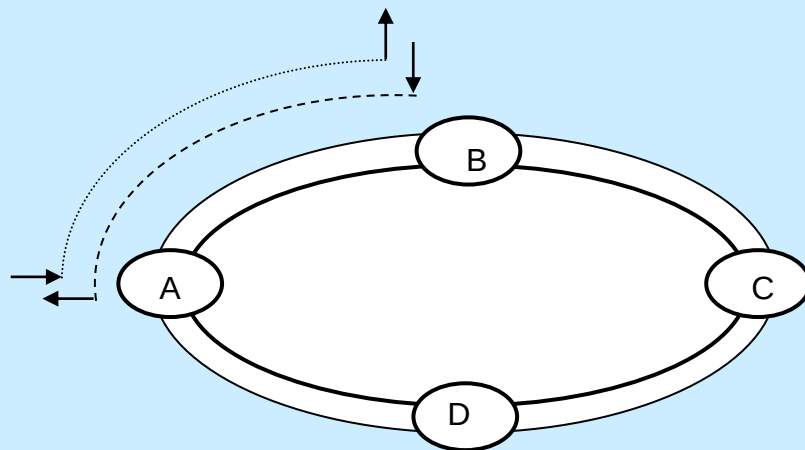
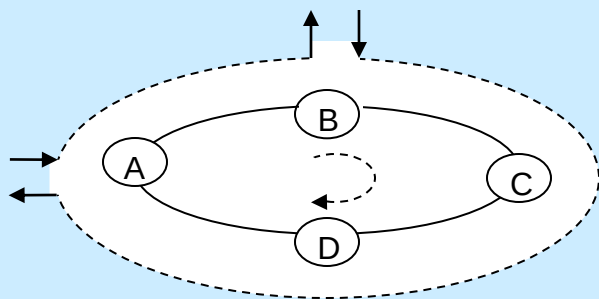


Principalele structuri logice utilizate în rețelele bazate pe SDH sunt structurile în inel și în plasă, sau combinații ale acestora (structuri hibride). Fiecare structură aduce rețelei un tip de protecție specific.

Protecția rețelei în inel

Din punct de vedere logic, rețelele în inel pot fi constituite din unul sau mai multe inele conectate între ele prin unul sau mai multe noduri. Arhitectura *mono-inel* poate fi utilizată când numărul total de noduri al rețelei este mai mic de 16. Cel mai adesea este necesară însă o structură *multi-inel*. Din punct de vedere fizic, inelele autocicatrizante se împart în:

- inele *unidirecționale* (de revoluție);
- inele *bidirecționale*.



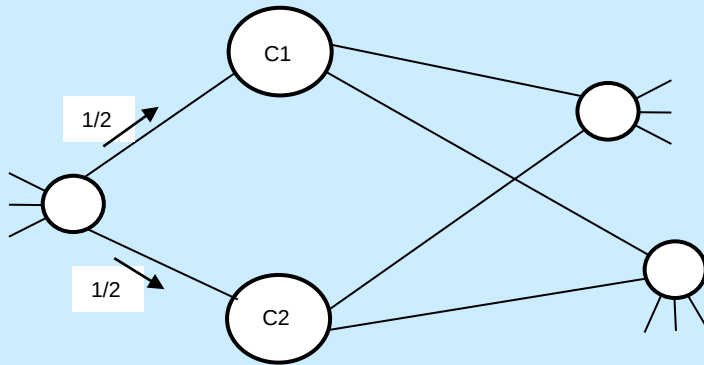
Într-un inel unidirecțional traficul emis și cel recepționat circulă în același sens pe buclă, pe fibra *activă*. Fibra de rezervă (*protecție*) poate fi utilizată fie pentru un trafic suplimentar neprioritar (protecție 1:1), fie pentru duplicarea traficului: receptorul selecționează semnalul de calitate mai bună (protecție 1+1).

Într-un inel bidirecțional, traficul emis și cel recepționat de un nod circulă în sens opus pe buclă și în consecință sunt două fibre active. O protecție de tip 1:1 sau 1+1 poate fi asigurată dacă inelul bidirecțional are patru fibre.

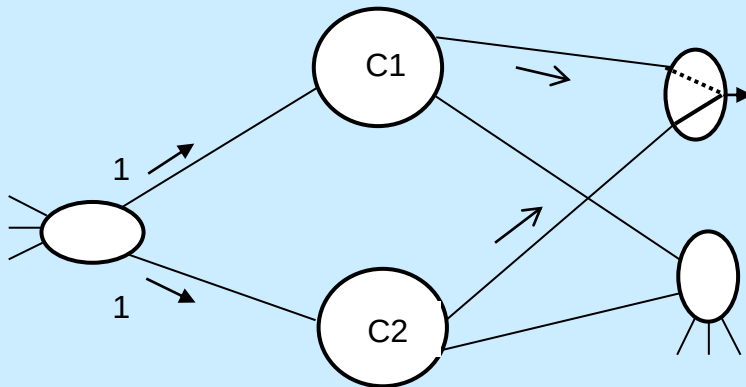
Protecția rețelelor plasă

Principalele tipuri de protecție într-o rețea plasă sunt:

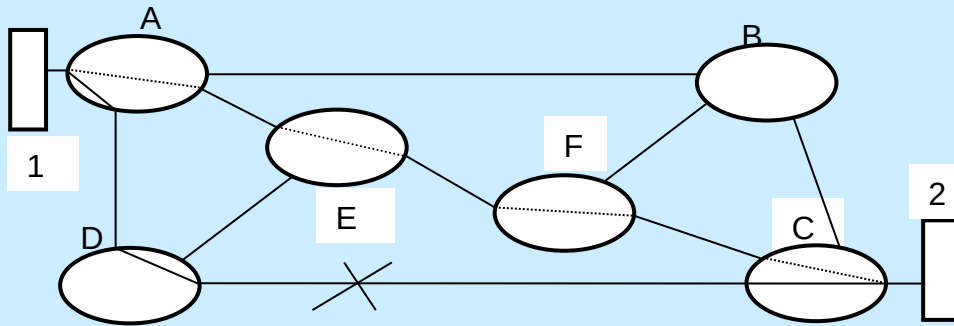
- prin diversitatea traseului,
- prin duplicarea traficului;
- prin re-rutare.



50% din trafic este trimis pe o ramură și 50% pe alta; dacă una dintre ramuri se întrerupe, 50% din trafic se pierde



Același trafic este transmis simultan pe două ramuri și receptorul selectează semnalul de calitate mai bună (protecție 1+1); dacă o ramură se întrerupe, va fi utilizat semnalul de pe cealaltă ramură

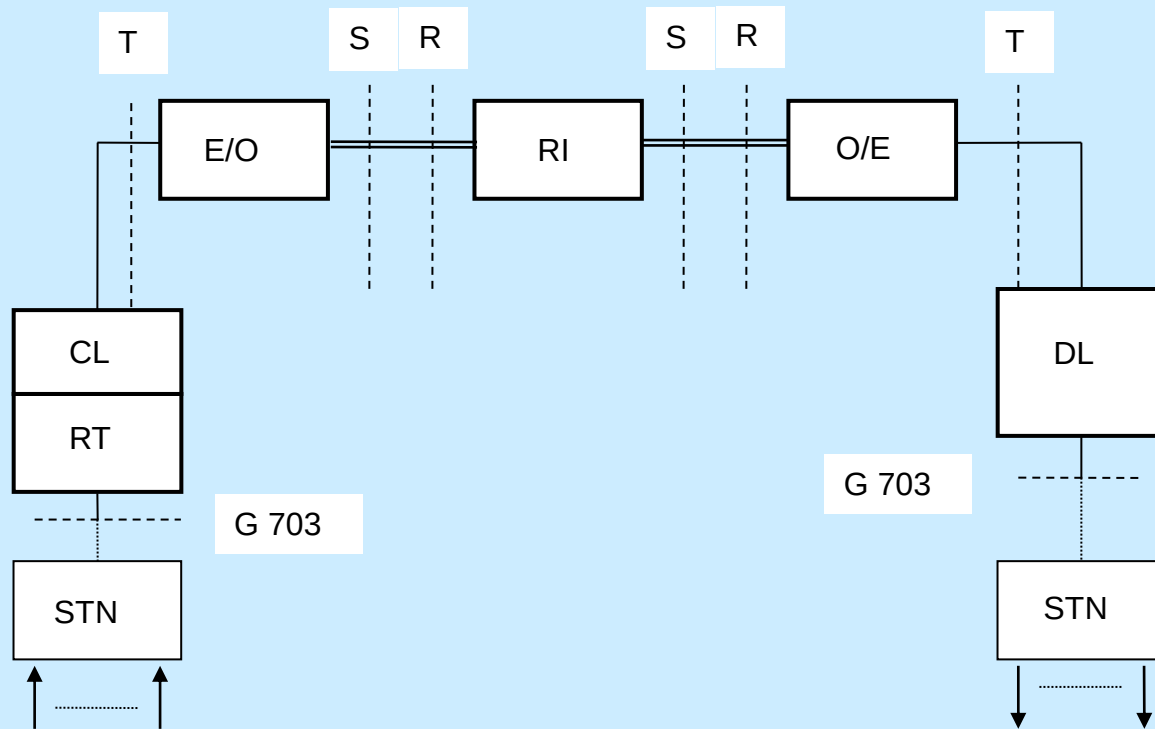


Calculul noului itinerar (de exemplu 1 A-E-F-C2) se face cu ajutorul tabelelor de re-rutare, ce conțin lista itinerariilor posibile pentru fiecare pereche de noduri. Mecanismul de căutare ia în calcul doar resursele disponibile, excluzându-le pe cele defecte, caută itinerariul cel mai scurt minimizând numărul de noduri traversate și controlează calitatea transmisiunii în raport cu parametrii fixați.

Transmisiuni numerice pe fibra optică

Avantajele transmisiunii la mare distanță pe fibră optică sunt deosebit de mari, în primul rând ca urmare a atenuării reduse pe care o introduce fibra în comparație cu linia metalică ($0,2 \div 0,35$ dB/km în funcție de fereastra optică utilizată).

De exemplu, transmisia a 1920 căi telefonice de 64 kbit/s cu ajutorul unui echipament E-4 (140 Mbit/s) pe cablu coaxial normal, pe o distanță de 100 km, necesită peste 20 de regeneratoare plasate la circa 4,5 km unul de altul; transmisia unui număr de 30240 căi cu ajutorul unui STM-16 (63x16 fluxuri de 2,048 Mbit/s) pe fibră optică, necesită un singur regenerator, la mijlocul distanței. Normând costul unei căi în prima variantă la 100, în varianta a doua costul scade la 5.



STN - sistem de transmisiuni numerice; CL - coder de linie; DL-
decoder de linie; RT-regenerator terminal; E/O-convertor
electric/optic; O/E-convertor optic/ electric; RI - regenerator
intermediar; == - fibra optică.

Codarea de linie

Întrucât atât sursele de lumină cât și detectorii optici lucrează în regim practic neliniar, cel mai potrivit este tipul de modulație “totul sau nimic” OOK (On-Off Keying).

Pentru unele fotodiode performanțele sunt dependente de componenta de curent continuu a semnalului numeric - pe de-o parte iar pe de altă parte în receptor pot exista etaje de amplificare cu cuplaj în c.a.. Apare necesitatea unor coduri de linie care să asigure un spectru cu componenta de curent continuu constantă, sau cu o variație în limite bine precizate. Totodată, codul adoptat trebuie să asigure suficiente tranziții pentru o recuperare comodă a tactului. În cazul utilizării codurilor binare NRZ sau RZ, aceste cerințe sunt îndeplinite prin utilizarea unui scrambler. Cel mai adesea însă, codurile de linie utilizate în transmisiunile optice sunt coduri bloc de tipul mBnB, cu $m < n$. Prin urmare m biți de date sunt codați cu ajutorul a n biți în linie.

Dintre codurile tip 1B2B (cu redundanța 100%), cele mai utilizate sunt codurile bifazic și CMI, al căror algoritm de codare este următorul:

DATA	0	1
Bifazic	01	10
CMI	01	00 alternativ cu 11

Ambele coduri asigură o bună recuperare a tactului ca urmare a numărului mare de tranziții și totodată o componentă de c.c. constantă.

Pentru cazul în care semnalul la interfața electrică este codat HDB-3, există o variantă a codului CMI numită MCM (Modified Coded Mark Inversion) cu algoritmul de mai jos:

HDB-3 Data	+1	0	-1
MCM1	11	01	00

Pentru debite binare ce depășesc 140 Mbit/s de regulă se utilizează coduri de linie mai puțin redundante, cum ar fi codul 5B6B, 7B8B, etc

La viteze foarte mari de transmisie, codurile de tip mBnB sunt dificil de implementat (la viteze mici se poate face conversia cu ajutorul unei memorii ROM) și se preferă așa-numitele *coduri cu inserție de bit*, la care $n = m + 1$ și bitul adăugat după cei m biți de date este fie un bit de paritate (cod **mB1P**), fie un bit complementar ultimului dintre cei m biți de date (cod **mB1C**). Acest ultim tip de cod forțează o tranziție, este foarte ușor de implementat, dar se pierde controlul asupra celor m-1 biți precedenți. Combinarea celor două variante duce la codul de linie **mB1P1C**, unde $n = m + 2$.